

MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS

A continuación encontrará el desarrollo de los ejercicios que resolvió en la semana. Contraste las respuestas entregadas por el docente con las desarrolladas por usted. En caso de que no coincidan, y persistan dudas, le invitamos a repasar los contenidos y/ o consultar con su profesor.

Alineación Curricular del Material de Estudio

El contenido que se expone a continuación está ligado a la siguiente unidad de competencia:

- Diseña un modelo conceptual que represente los requerimientos de la organización, según una definición escalable.

RESPUESTAS ESPERADAS

1. D. Persona. El nombre de la entidad es PERSONA.
2. F. El identificador único en esta entidad es el atributo rut_alumno.
3. B. La relación M:M (M:N) se caracteriza porque tienen cardinalidad de uno o más en ambas direcciones. Este tipo de relación es común verlas al comienzo del Modelo Entidad-Relación.
4. C. Es una relación simultánea entre ocurrencias de tres clases de entidades. En la imagen, las asignaturas de un alumno correspondientes al curso en el que está son evaluados con una o muchas notas. En general, para las relaciones ternarias se recomienda tener 2 o 3 relaciones binarias.

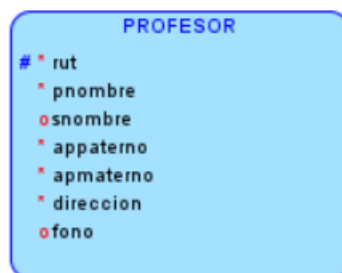
5. A. El modelo conceptual más utilizado para el diseño conceptual de Bases de Datos es el Modelo Entidad-relación (MER, Modelo E/R, Modelo E-R, etc.) y está formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y gramáticas.
6. B. Es el proceso de reconocer y centrarse en las características importantes de una situación y objeto. La abstracción es el proceso de reconocer y centrarse en las características importantes de una situación u objeto y dejar las características no deseados de esa situación o el objeto.
7. E. Un empleado puede trabajar en un departamento. En un departamento pueden trabajar muchos empleados. Es una relación opcional en ambos sentidos, con cardinalidad uno a muchos. Por lo tanto, se lee “un Empleado puede trabajar en un departamento y en un departamento pueden trabajar muchos empleados”.
8. E. Un producto debe estar conformado por muchos productos, un producto puede conformar un producto. Se trata de una asociación recursiva o unaria de la entidad PRODUCTO, con una relación obligatoria única.
9. B. Relación Unaria. Una entidad puede estar relacionada consigo misma, a esto le llamamos Asociación Recursiva o Unaria.

SOLUCIÓN CASOS:

1. Caso Asignaturas impartidas por los profesores de un Centro de Estudio: Un profesor imparte varias asignaturas y las asignaturas son impartidas por varios profesores. De cada profesor es importante saber su rut, nombre completo, dirección, fono. Cada asignatura posee un código, nombre y la carrera en la que se imparte.

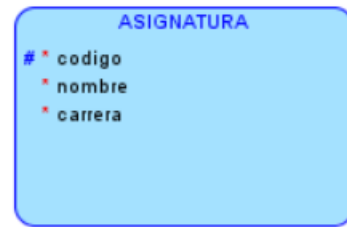
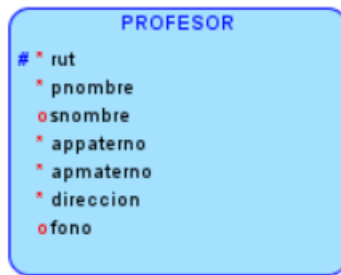
a. Abrimos el SQL Data Modeler. Representamos la entidad PROFESOR con los atributos:

- i. rut: UID primario (#)
- ii. pnombre: Obligatorio (*)
- iii. snombre: Opcional (o)
- iv. appaterno: Obligatorio (*)
- v. apmaterno: Obligatorio (*)
- vi. dirección: Obligatorio (*)
- vii. fono: Opcional (o)

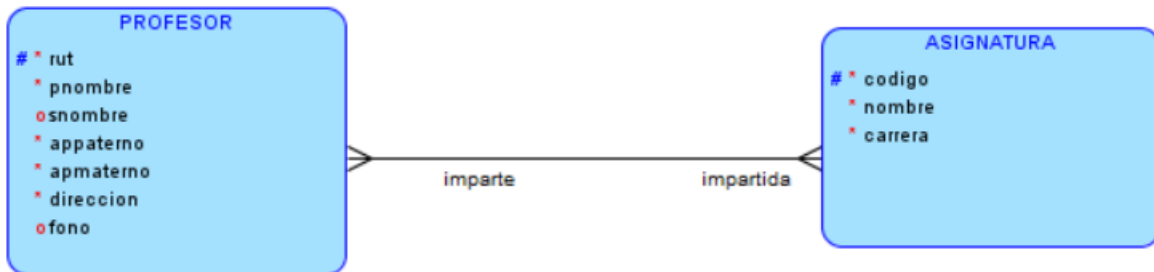


b. Representamos la entidad ASIGNATURA con los atributos:

- i. codigo: UID primario (#)
- ii. nombre: Obligatorio (*)
- iii. carrera: Obligatorio (*)



- c. Luego establecemos la relación, que en este caso es M:N (muchos a muchos) ya que un profesor imparte (relación obligatoria) varias asignaturas y una asignatura es impartida (relación obligatoria) por varios profesores.



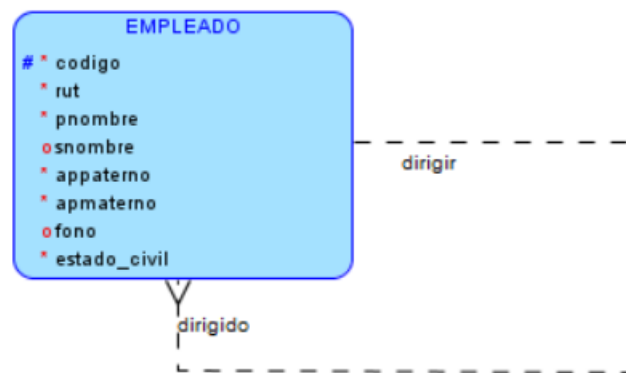
2. Empleados y Jefe de los empleados: Un empleado puede dirigir a muchos empleados si es el jefe, o a ninguno si no es el jefe. Un empleado es dirigido por un jefe, o por ninguno si él es el Gerente General. A cada empleado se le asigna un código y los datos que se requieren son rut, nombre, dirección, fono y estado civil.

- a. Abrimos el SQL Data Modeler. Representamos la entidad EMPLEADO con los atributos:

- i. codigo: UID primario (#)
- ii. rut: Obligatorio
- iii. pnombre: Obligatorio (*)
- iv. snombre: Opcional (o)
- v. appaterno: Obligatorio (*)
- vi. apmaterno: Obligatorio (*)
- vii. fono: Opcional (o)
- viii. estado_civil: Obligatorio (*)



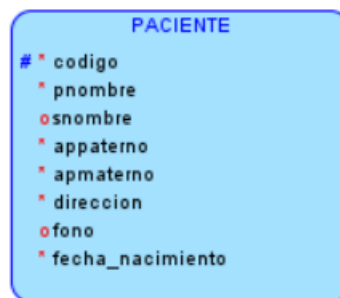
- b. Luego establecemos la relación, que en este caso es 1:N (uno a muchos) ya que un empleado puede dirigir (relación opcional) a muchos empleados, o ninguno si no es el jefe. Un empleado es dirigido por un jefe o por ninguno si él es el Gerente General (relación opcional). En este caso es una relación recursiva o unaria, ya que participa una única entidad: EMPLEADO.



3. La clínica "LAS AMAPOLAS": necesita llevar un control automatizado de su gestión de pacientes y médicos. De cada paciente se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección, teléfono y fecha de nacimiento. De cada médico se desea guardar el código, nombre, apellidos, teléfono y especialidad. Se desea llevar el control de cada uno de los ingresos que el paciente hace en el hospital. Cada ingreso que realiza el paciente debe quedar registrado en la base de datos. De cada ingreso se guarda el código de ingreso, el número de habitación y cama en la que el paciente realiza el ingreso y la fecha de ingreso. Un médico puede atender varios ingresos, pero el ingreso de un paciente solo puede ser atendido por un único médico. Un paciente puede realizar varios ingresos en la clínica.

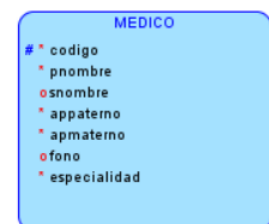
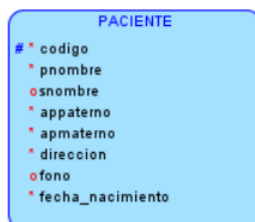
a. Abrimos el SQL Data Modeler. Representamos la entidad PACIENTE con los atributos:

- i. codigo: UID primario (#)
- ii. pnombre: Obligatorio (*)
- iii. snombre: Opcional (o)
- iv. appaterno: Obligatorio (*)
- v. apmaterno: Obligatorio (*)
- vi. direccion: Obligatorio (*)
- vii. fono: Opcional (o)
- viii. fecha_nacimiento: Obligatorio (*)



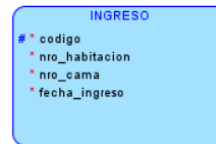
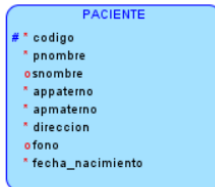
b. Representamos la entidad MEDICO con los atributos:

- i. codigo: UID primario (#)
- ii. pnombre: Obligatorio (*)
- iii. snombre: Opcional (o)
- iv. appaterno: Obligatorio (*)
- v. apmaterno: Obligatorio (*)
- vi. fono: Opcional (o)
- vii. especialidad: Obligatorio (*)

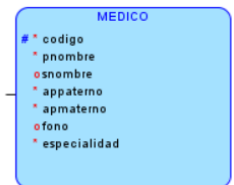
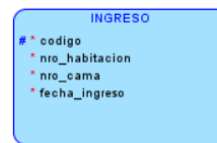
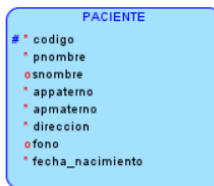


c. Representamos la entidad INGRESO con los atributos:

- i. codigo: UID primario (#)
- ii. nro_habitacion: Obligatorio (*)
- iii. nro_cama: Obligatorio (*)
- iv. fecha_ingreso: Obligatorio (*)



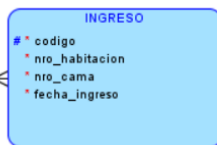
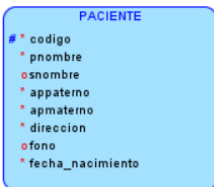
d. Luego establecemos las relaciones. Primero, la relación entre MEDICO e INGRESO: Es una relación 1: N (uno a muchos) ya que un médico puede (relación opcional) atender varios ingresos pero el ingreso puede ser atendido por un médico (relación opcional).



atendido

atender

e. Por último, establecemos la relación entre PACIENTE e INGRESO: Es una relación 1: N (uno a muchos) ya que un paciente puede (relación opcional) realizar varios ingresos a la clínica pero el ingreso debe ser realizado por un paciente (relación obligatoria).



realizar

realizado

atendido

atender

4. Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por todo Chile. Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar rut, nombre, teléfono, dirección, y sueldo. De los paquetes transportados interesa conocer el código de paquete, descripción, destinatario y dirección del destinatario. Un camionero distribuye muchos paquetes, y un paquete sólo puede ser distribuido por un camionero.

De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes.

De los camiones que manejan los camioneros, interesa conocer la patente, modelo y tipo. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes, y un camión puede ser conducido por varios camioneros.

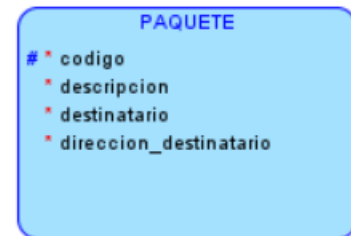
- a. Abrimos el SQL Data Modeler. Representamos la entidad CAMIONERO con los atributos:

- i. rut: UID primario (#)
- ii. pnombre: Obligatorio (*)
- iii. snombre: Opcional (o)
- iv. appaterno: Obligatorio (*)
- v. apmaterno: Obligatorio (*)
- vi. direccion: Obligatorio (*)
- vii. fono: Opcional (o)
- viii. sueldo: Obligatorio (*)



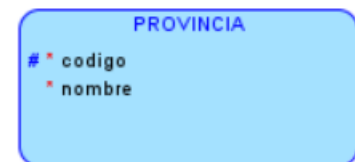
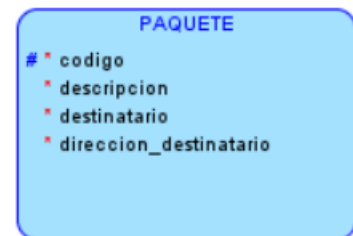
b. Representamos la entidad PAQUETE con los atributos:

- i. codigo: UID primario (#)
- ii. descripcion: Obligatorio (*)
- iii. destinatario: Obligatorio (*)
- iv. dirección_destinatario: Obligatorio (*)



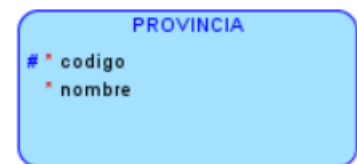
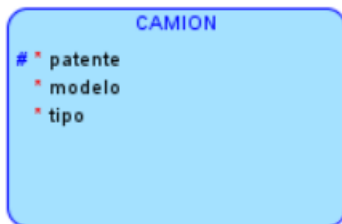
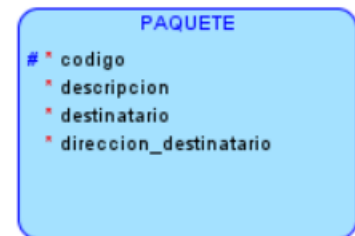
c. Representamos la entidad PROVINCIA con los atributos:

- i. codigo: UID primario (#)
- ii. nombre: Obligatorio (*)

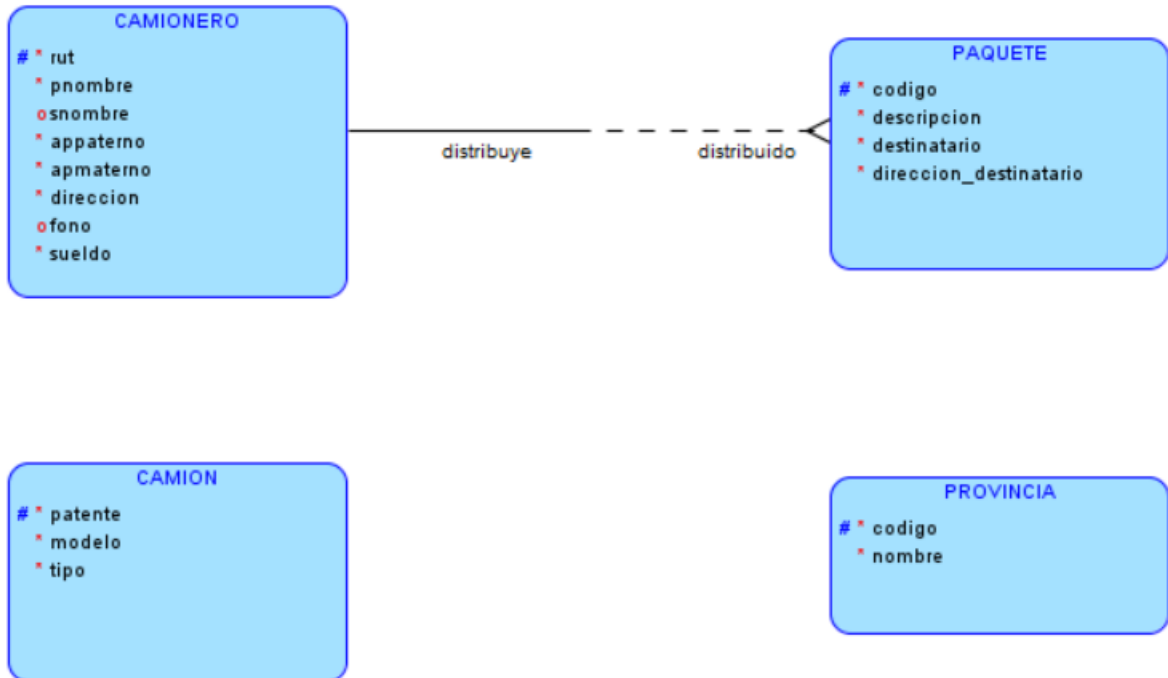


d. Representamos la entidad CAMION con los atributos:

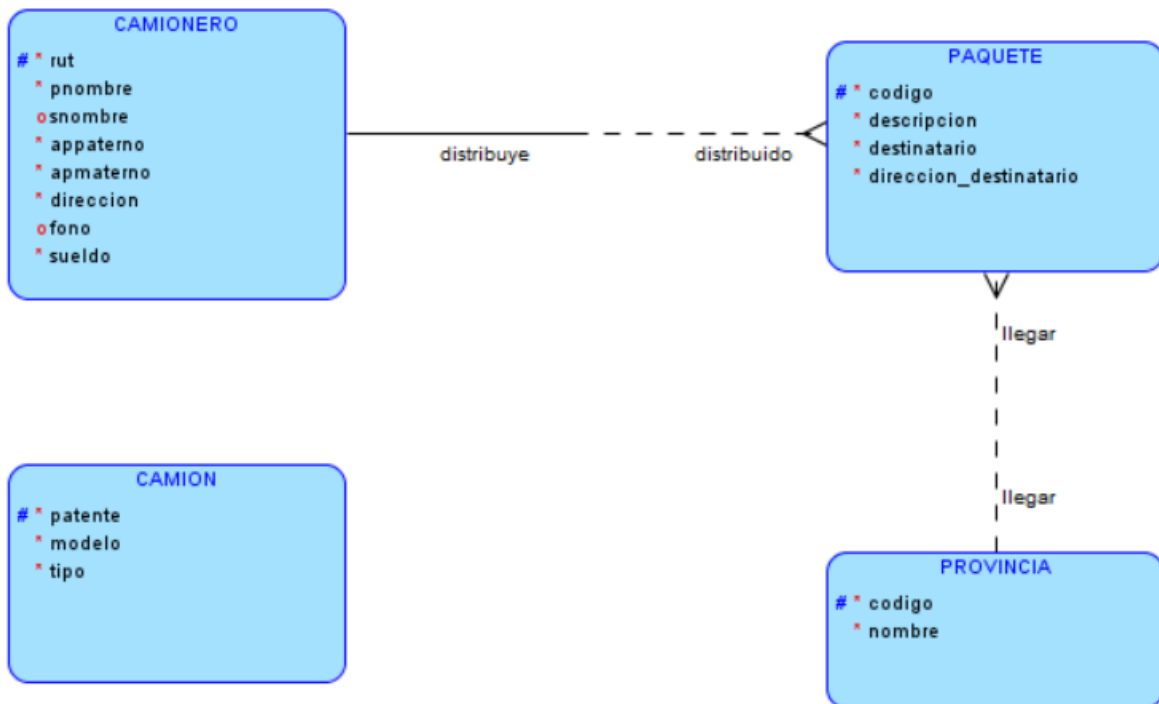
- i. patente: UID primario (#)
- ii. modelo: Obligatorio (*)
- iii. tipo: Obligatorio (*)



e. Luego establecemos las relaciones. Primero, la relación entre CAMIONERO y PAQUETE: es una relación 1:N (uno a muchos) ya que un camionero distribuye (relación obligatoria) muchos paquetes, y un paquete puede (relación opcional) ser distribuido por un camionero.



- f. Luego establecemos la relación entre PAQUETE y PROVINCIA: es una relación 1:N (uno a muchos) ya que un paquete solo puede (relación opcional) llegar a una provincia, y a una provincia pueden (relación opcional) llegar varios paquetes.



- g. Por último, establecemos la relación entre CAMIONERO y CAMION: Es una relación M: N (muchos a muchos) ya que un camionero puede (relación opcional) conducir varios camiones en fechas diferentes , y un camión puede (relación opcional) ser conducido por varios camioneros.

